ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Разработка базы данных
«Сервис управления проектами»

Выполнил: Мукминов Булат Маратович

Группа: 11-511

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание предметной области, бизнес-логики и ограничений..... 3

1.1. Назначение системы и пользователи 3

1.2. Основные сущности 3

1.3. Основные бизнес-процессы 3

1.4. Бизнес-правила 3

1.5. Ограничения целостности..... 4

1.6. Допущения и границы системы..... 4

1. Описание предметной области, бизнес-логики и ограничений

1.1. Назначение системы и пользователи

База данных предназначена для информационной системы управления проектами: создание проектов и команд, распределение задач, контроль сроков и статусов, комментарии, метки и учёт затраченного времени. Роли в системе:

- **Администратор** -управляет учётными записями и работой системы,
- **Владелец проекта** — создаёт проект и управляет его составом,
- **Менеджер проекта** — распределяет задачи, контролирует сроки,
- **Участник проекта** — выполняет задачи, комментирует, учитывает время.

Администратор имеет системные полномочия, остальные — роли пользователя внутри проекта, в разных проектах они могут различаться.

1.2. Основные сущности

В проекте предусмотрены восемь основных сущностей:

1. **Пользователи (Users)** — имя, электронная почта, данные учётной записи.
2. **Проекты (Projects)** — название, описание, даты, пользователь-владелец.
3. **Участники проектов (Project_Members)** — пользователи в проектах и их роли.
4. **Задачи (Tasks)** — описание, сроки, создатель, исполнитель, статус, приоритет.
5. **Комментарии (Comments)** — сообщения пользователей к задачам.
6. **Учёт времени (Time_Entries)** — время, затраченное пользователями на задачи.
7. **Метки (Labels)** — категории для классификации задач.
8. **Метки задач (Task_Labels)** — связь «задача — метка» (M:N).

Статус и приоритет — ограниченные значения в самой задаче, без справочников.

1.3. Основные бизнес-процессы

1. **Создание проекта и состава команды:** пользователь создаёт проект и становится владельцем → добавляет участников и задаёт роли.
2. **Создание и распределение задач:** владелец или менеджер создаёт задачу (срок, приоритет, начальный статус) → при необходимости назначает исполнителя из участников проекта и добавляет метки.
3. **Выполнение задачи и учёт времени:** исполнитель берёт задачу → обновляет статус → вносит затраченное время → переводит задачу в статус «Завершена».
4. **Обсуждение задачи:** участник проекта добавляет комментарий → остальные участники видят его в истории задачи.
5. **Контроль выполнения проекта:** владелец или менеджер анализирует статусы, приоритеты и сроки → выявляет просроченные и незавершённые задачи → оценивает затраченное время и загрузку команды.

1.4. Бизнес-правила

1. Адрес электронной почты пользователя уникален.
2. Название проекта обязательно, у каждого проекта один владелец.

3. Пользователь может быть добавлен в конкретный проект только один раз.
4. Роль участника выбирается из набора: владелец, менеджер, участник.
5. Задача относится к одному проекту, статус и приоритет — из заранее заданных значений.
6. Создатель задачи — участник проекта, имеющий право создавать задачи.
7. Исполнитель — только участник того же проекта, может быть не назначен.
8. Срок выполнения задачи, если указан, не раньше даты её создания.
9. Комментарий связан с задачей, автор — участник её проекта.
10. Запись времени связана с задачей и участником её проекта, длительность больше нуля.
11. Одна метка не назначается задаче повторно, название метки уникально.
12. Пользователя с данными не удаляют, а деактивируют — история сохраняется.

1.5. Ограничения целостности

- **Домены и форматы:** электронная почта, названия проекта и задачи не пусты, длительность времени — число, даты и время — типы DATE и TIMESTAMP.
- **Допустимые значения:** роли, статусы, приоритеты — из заданных наборов.
- **Уникальность:** электронная почта, пара «проект — пользователь», название метки.
- **Обязательность:** название проекта, его владелец, название задачи, проект, создатель, статус и приоритет, исполнитель и срок могут отсутствовать.
- **Ссылочная целостность:** все внешние ссылки (проект, пользователь, задача, метка) указывают на существующие записи.
- **Кратность связей:** пользователь — проект: M:N (Project_Members), проект — задачи, задача — комментарии и время: 1:N, задача — метки: M:N (Task_Labels).

Ограничения на данные нескольких таблиц (например, исполнитель из участников проекта) реализуются триггерами или функциями PostgreSQL, остальные — в структуре таблиц.

1.6. Допущения и границы системы

Система рассчитана на небольшие и средние команды, пользователи предварительно зарегистрированы. Не входят в проект: интеграции с календарями, почтой, мессенджерами и платёжными сервисами, финансовый учёт и зарплата, видеоконференции, планирование ресурсов, веб-интерфейс и мобильное приложение.